

11.1 一个4位倒T形电阻网络DAC中, 若 $V_{REF}=5V$, $R_f=30k\Omega$, $R=10k\Omega$, 试求: (1) 输出电压 V_O 的范围; (2) 当输入二进制数码 $D_3D_2D_1D_0$ 分别为0100、0110和1101三种情况下的输出电压 V_O ; (3) 该DAC的分辨率。

解: (1) 由于: $v_O = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i$, 因此输出电压 V_O 的范围为: $-225/16 \text{ V} \sim 0\text{V}$;

(2) $D_3D_2D_1D_0$ 为 0100 时, 输出电压 $V_O=-60/16$;

$D_3D_2D_1D_0$ 为 0110 时, 输出电压 $V_O=-90/16$;

$D_3D_2D_1D_0$ 为 1101 时, 输出电压 $V_O=-195/16$;

(3) 该 DAC 的分辨率 $\frac{1}{2^4-1} = \frac{1}{15}$

11.8 若一个8位DAC的单位数字量LSB为0.02V，试求：（1）当输入数字量为01001101和01100110时，输出电压分别为多少伏？（2）若某系统要求的转换精度为0.25%，请问该DAC能否使用？

(77)

(102)

(77x0.02=1.54V)

解：（1）当输入数字量为01001101和01100110时，输出电压分别为1.54V和2.04V；

(102x0.02=2.04V)

（2）对于8位DAC，单位数字量LSB为0.02V，满量程电压（FS）为 $255 \times \text{LSB} = 255 \times 0.02\text{V} = 5.1\text{V}$ 。系统要求的转换精度为0.25%，即允许的最大误差为 $0.25\% \times \text{FS} = 0.0025 \times 5.1\text{V} \approx 0.01275\text{V}$ 。DAC的转换误差最大为 $\pm 0.5 \text{ LSB} = \pm 0.5 \times 0.02\text{V} = \pm 0.01\text{V}$ 。由于 $0.01\text{V} < 0.01275\text{V}$ ，转换误差小于允许误差，因此该DAC能满足转换精度要求，可以使用。（略）

11.10 若8位DAC的输入二进制数为10000000时，其输出电压为5V。请问如果输入二进制数为00000001和11001101时，该DAC的输出电压分别为多少伏？

解：根据 $v_o = KB_z$ 可知， $K = \frac{5}{128} = 0.0390625$ ，因此：

输入二进制数为 00000001 时，输出电压为 $V_o = \frac{5}{128} = 0.0390625V$ ；

或：
$$\frac{5V}{128} = \frac{x}{1}$$
$$\therefore x \approx 0.0390625$$

输入二进制数为 11001101 时，输出电压为 $V_o = \frac{5}{128} \times 205 = 8.0078125V$ ；

或：
$$\frac{5V}{128} = \frac{x}{205}$$
$$\therefore x \approx 8.0078125$$

11.18 如图 11.3.4 所示的 3 位的并行比较型 ADC，参考电压 $V_{REF} = 10V$ ，试求：

(1) 电路的最小量化单位是多少？

(2) 当输入模拟电压 $V_I = 6.3V$ 时，输出数字量 $D_2D_1D_0 = ?$ 此时的转化误差 e 为多少？

解：(1) 最小量化单位：
$$LSB = \frac{2}{15} V_{REF} = \frac{2}{15} \times 10 = \frac{4}{3} V$$

(2) 当输入电压为 6.3V 时，查表 11.3.1, 可得输出数字量 $D_2D_1D_0 = 101$ ，此时的转化误差

$$e = \left| \frac{2}{15} V_{REF} \times (101) - 6.3 \right| = \frac{11}{30} V$$

11.20 已知一个10位逐次逼近型ADC的最大输出电压 $V_{Omax} = 15.345V$ ，时钟频率 $f = 1MHz$ 。当输入电压 $V_I = 11.25V$ 时，试求此时输出的数字量，以及完成转换所需的时间。

解：当输入电压 $V_I = 11.25V$ 时，输出的数字量：

$$D = \frac{V_I}{V_{Omax}} \times (2^{10} - 1) = \frac{11.25}{15.345} \times 1023 = 750$$

或：

$$\frac{15.345V}{1023} = \frac{11.25V}{x}$$

$\therefore x \approx 750$

因此，输出的数字量十进制为 750，二进制为 1011101110。

转换时间取决于时钟频率 $f = 1\text{ MHz}$ ，逐次逼近型 ADC 的转换需要 N 个时钟周期，其中 $N = 10$ 位
每个时钟周期 $T = 1/f = 1/1\text{MHz} = 1\text{ }\mu\text{s}$ 。因此，转换时间为：

$$T_c = N \times T = 10 \times 1\text{ }\mu\text{s} = 10\text{ }\mu\text{s} \quad (\text{略})$$

因此，完成转换所需的时间为 $10\text{ }\mu\text{s}$ 。

11.24 某8位ADC的输入电压范围为0~10V, 当输入下列电压值时, 请计算输出的二进制数字量:

- (1) 39.3 mV; (2) 4.48 V; (3) 7.81 V。

解: (1) 00000001

$$\frac{10V}{255} = \frac{39.3mV}{x}$$
$$\therefore x \approx 1$$

(2) 01110010

$$\frac{10V}{255} = \frac{4.48V}{x}$$
$$\therefore x \approx 114$$

(3) 11000111

$$\frac{10V}{255} = \frac{7.81V}{x}$$
$$\therefore x \approx 199$$